

Имитационное моделирование

Лабораторная работа №8. Реализация основных моделей в дискретно-событийном подходе

АВТОР

Гашимов Кенан Мухтар оглы

ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

Российский университет дружбы народов

1 Сведения об авторе

- ФИО: Гашимов Кенан Мухтар оглы
- Группа: НКНбд-01-23
- Студенческий билет: 1032235820
- Направление: Математика и компьютерные науки

2 Цель работы

Изучить дискретно-событийный подход к имитационному моделированию на примере стохастической модели распространения инфекции SIR. Реализовать модель на языке Julia, выполнить базовый прогон, провести исследование чувствительности к параметрам, сохранить результаты в таблицы и графики, а также получить производные форматы из literate-кода.

3 Задание

1. Создать рабочий проект в структуре `DrWatson`.
2. Установить пакеты для дискретно-событийного моделирования, обработки таблиц, визуализации и литературного программирования.
3. Реализовать ядро SIR-модели в `src/sir_model.jl`.
4. Подготовить базовый скрипт `scripts/sir_des.jl`.
5. Подготовить literate-версию `scripts/sir_des_literate.jl`.
6. Сгенерировать из literate-файла чистый код, Markdown-документацию и выполненный notebook.
7. Подготовить скрипт параметрического исследования `scripts/sir_des_sweep_parameters.jl`.
8. Подготовить literate-версию параметрического исследования.
9. Сгенерировать производные форматы для параметрического исследования.
10. Проанализировать полученные графики и таблицы.

4 Теоретическое введение

4.1 Модель SIR

SIR-модель делит популяцию на три группы: восприимчивые **S**, инфицированные **I** и переболевшие **R**. Классическая постановка восходит к работе Кермака и Маккендрика [1]. В лабораторной работе использовалась стохастическая дискретно-событийная версия модели: каждый индивид представлен отдельным агентом, а изменения состояния происходят только в моменты событий заражения и выздоровления.

Состояния агента:

Таблица 1: Состояния SIR-модели

Обозначение	Смысл
S	восприимчивый индивид
I	инфицированный индивид
R	переболевший индивид

Параметры модели:

Таблица 2: Параметры SIR-модели

Параметр	Смысл
beta	вероятность заражения при контакте
c	средняя частота контактов индивида
gamma	интенсивность выздоровления
tmax	время окончания моделирования

4.2 Дискретно-событийная реализация

Дискретно-событийный подход удобен для систем, в которых состояние изменяется не на регулярной временной сетке, а в моменты наступления событий. В данной работе событиями являются заражение и выздоровление. Для планирования событий использовался пакет **ConcurrentSim.jl**, в котором процессы реализуются через возобновляемые функции и события **timeout** [2].

Восприимчивый агент ожидает случайное время до следующего контакта, выбирает случайного собеседника и при контакте с инфицированным заражается с вероятностью **beta**. Инфицированный агент ожидает случайное время до выздоровления, распределённое экспоненциально со средним $1 / \text{gamma}$, после чего переходит в состояние **R**.

4.3 Инструменты

Расчёты выполнены на языке Julia, предназначенном для научных и численных вычислений [3]. Структура проекта организована с помощью DrWatson, который поддерживает воспроизводимые вычислительные проекты и стандартные каталоги для исходного кода, данных и графиков [4,5].

4.4 Литературное программирование

Литературное программирование объединяет исполняемый код и поясняющий текст в одном исходном документе. Такой подход удобен для лабораторной работы: один файл одновременно служит сценарием вычислений, заготовкой документации и источником для `notebook`. Это снижает риск расхождения между кодом, описанием и результатами.

В работе использовался пакет `Literate.jl`. Его исходный формат представляет собой обычный Julia-скрипт: строки с `#` преобразуются в Markdown, а остальные строки остаются исполняемым Julia-кодом [6]. Для базового запуска и параметрического исследования были подготовлены literate-версии скриптов. Из них через `Literate.script`, `Literate.markdown` и `Literate.notebook` получались чистые Julia-файлы, Markdown-документация и Jupyter notebook.

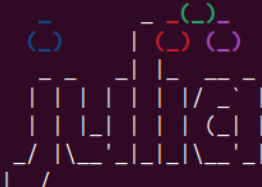
Важная особенность использованного подхода состоит в том, что notebook и Markdown-документация генерировались с флагом `execute = true`. Поэтому при генерации производных форматов код выполнялся, а в выходные файлы попадали актуальные результаты вычислений.

5 Выполнение лабораторной работы

5.1 Подготовка проекта

Работа началась с запуска Julia REPL.

```
kenanguka@kenanguka:~/simmod/labs/lab08$ julia
```



```
| Documentation: https://docs.julialang.org  
|  
| Type "?" for help, "]"? for Pkg help.  
|  
| Version 1.12.5 (2026-02-09)  
| Official https://julialang.org release
```

Рисунок 1: Запуск Julia

Далее был подключён пакет `DrWatson`.

```
julia> using DrWatson
```

Рисунок 2: Подключение DrWatson

Проект был создан командой `initialize_project`. Для лабораторной использовался каталог `lab08_models`.

```
julia> initialize_project("lab08_models"; authors="Jafer Idrisov")
Activating new project at `~/init-model/2026-1--study--simulation-modeling/lab
s/lab08/lab08_models`
Updating registry at `~/julia/registries/General.toml`
```

Рисунок 3: Создание проекта DrWatson

После создания проекта были подключены функции пакетного менеджера и установлены зависимости.

```
julia> using DrWatson

julia> using Pkg

julia> using Literate
```

Рисунок 4: Подключение пакетного менеджера и окружения

Основной набор пакетов был добавлен в окружение проекта. В него вошли `ResumableFunctions`, `ConcurrentSim`, `Distributions`, `DataFrames`, `StatsPlots`, `BenchmarkTools`, `CSV`, `Dates`, `Literate` и `IJulia`.

```
julia> Pkg.add([
    "DrWatson",
    "ResumableFunctions",
    "ConcurrentSim",
    "Distributions",
    "DataFrames",
    "StatsPlots",
    "BenchmarkTools",
    "CSV",
    "Dates",
    "Literate",
    "IJulia"
])
```

Рисунок 5: Установка пакетов

После установки и предварительной компиляции окружение было готово к запуску моделей.

```
Precompiling packages finished.
36 dependencies successfully precompiled in 173 seconds. 256 already precompiled.
1 dependency precompiled but a different version is currently loaded. Restart
julia to access the new version. Otherwise, loading dependents of this package may
trigger further precompilation to work with the unexpected version.
```

Рисунок 6: Завершение установки пакетов

5.2 Структура проекта

В проекте были подготовлены следующие основные файлы:

Таблица 3: Основные файлы проекта

Файл	Назначение
<code>src/sir_model.jl</code>	ядро дискретно-событийной SIR-модели
<code>scripts/sir_des.jl</code>	базовый запуск модели
<code>scripts/sir_des_literate.jl</code>	literate-версия базового запуска
<code>scripts/sir_des_sweep_parameters.jl</code>	параметрическое исследование
<code>scripts/sir_des_sweep_parameters_literate.jl</code>	literate-версия параметрического исследования
<code>data/*.csv</code>	таблицы результатов
<code>plots/*.png</code>	графики

5.3 Реализация ядра модели

В файле `src/sir_model.jl` реализованы структуры `SIRPerson` и `SIRModel`, функции обновления статистики, процесс жизни агента `live`, функции создания, активации и запуска модели.

Ключевой фрагмент логики агента:

```
while individual.status == :S
    @yield timeout(env, rand(Exponential(1 / m.c)))
    alter = individual
    while alter === individual
        index = rand(DiscreteUniform(1, length(m.allIndividuals)))
        alter = m.allIndividuals[index]
    end
    if alter.status == :I && rand() < m.beta
        individual.status = :I
        infection_update!(env, m)
    end
end
end
```

При заражении уменьшается `S`, увеличивается `I`, а при выздоровлении уменьшается `I` и увеличивается `R`. В каждый момент события в таблицу добавляется текущее модельное время.

5.4 Базовый запуск

Базовый сценарий был выполнен скриптом `scripts/sir_des.jl`.

```
julia> include("scripts/sir_des.jl")
Deserializing CSV finished
```

Рисунок 7: Запуск базового скрипта

Параметры базового запуска:

Таблица 4: Параметры базового запуска

Параметр	Значение
tmax	40.0
S0	990
I0	10
R0	0
beta	0.05
c	10.0
gamma	0.25

После запуска были получены:

```
plots/sir_des.png
data/sims/sir_990_10_0.05_10.0_0.25.csv
```

Таблица базового запуска содержит 1516 строк данных и колонки `t`, `S`, `I`, `R`. Последнее состояние траектории: `t = 39.9933`, `S = 226`, `I = 23`, `R = 751`.

5.5 Производные форматы базового запуска

Из `scripts/sir_des_literate.jl` были сгенерированы чистый скрипт, Markdown-документация и выполненный Jupyter notebook.

```

julia> Literate.script("scripts/sir_des_literate.jl", "scripts"; name = "sir_des_clean")
[ Info: generating plain script file from `~/imit-model/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/lab08_models/scripts/sir_des_literate.jl`
[ Info: writing result to `~/imit-model/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/lab08_models/scripts/sir_des_clean.jl`
"/home/daidrisov/imit-model/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/lab08_models/scripts/sir_des_clean.jl"

julia> Literate.markdown("scripts/sir_des_literate.jl", "docs"; name = "sir_des", execute = true)
[ Info: generating markdown page from `~/imit-model/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/lab08_models/scripts/sir_des_literate.jl`
[ Info: writing result to `~/imit-model/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/lab08_models/docs/sir_des.md`
"/home/daidrisov/imit-model/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/lab08_models/docs/sir_des.md"

julia> Literate.notebook("scripts/sir_des_literate.jl", "notebooks"; name = "sir_des", execute = true)
[ Info: generating notebook from `~/imit-model/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/lab08_models/scripts/sir_des_literate.jl`
[ Info: executing notebook `sir_des.ipynb`
[ Info: writing result to `~/imit-model/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/lab08_models/notebooks/sir_des.ipynb`
"/home/daidrisov/imit-model/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/lab08_models/notebooks/sir_des.ipynb"

```

Рисунок 8: Генерация производных форматов базового скрипта

Полученные файлы:

```

scripts/sir_des_clean.jl
docs/sir_des.md
notebooks/sir_des.ipynb

```

5.6 График базового запуска

На графике базового запуска показана динамика **S**, **I**, **R**.

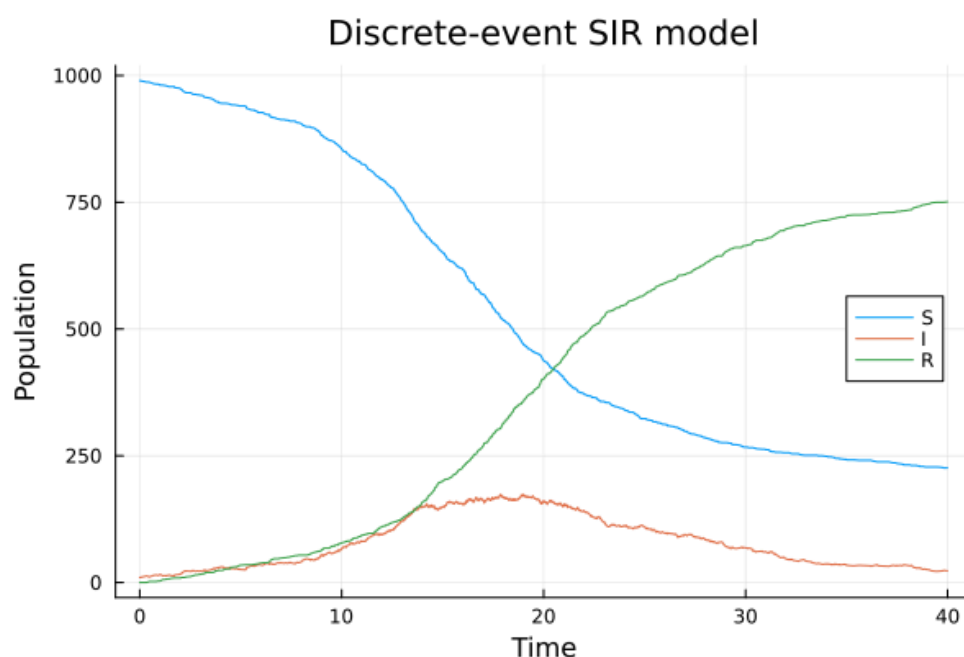


Рисунок 9: Базовая SIR-модель

Кривая **S** убывает по мере заражения восприимчивых индивидов. Кривая **I** сначала растёт, достигает максимума, затем снижается из-за выздоровления. Кривая **R** монотонно возрастает. К концу моделирования переболело **751** индивидов, что соответствует **75.1%** популяции.

5.7 Параметрическое исследование

Параметрическое исследование выполнено скриптом

`scripts/sir_des_sweep_parameters.jl`.

```
julia> include("scripts/sir_des_sweep_parameters.jl")
Saved table: /home/daidrisov/imit-model/2026-1--study--simu
lab08/lab08 models/data/sims/sir des sweep parameters times
```

Рисунок 10: Запуск параметрического исследования

Исследовались следующие сценарии:

Таблица 5: Сценарии параметрического исследования

Сценарий	beta	c	gamma
baseline	0.05	10.0	0.25
beta_low	0.03	10.0	0.25
beta_high	0.07	10.0	0.25
contacts_low	0.05	5.0	0.25
contacts_high	0.05	15.0	0.25
recovery_slow	0.05	10.0	0.15
recovery_fast	0.05	10.0	0.35

После запуска были получены:

data/sims/sir_des_sweep_parameters_timeseries.csv
data/sims/sir_des_sweep_parameters_metrics.csv
plots/sir_des_sweep_parameters_infected.png
plots/sir_des_sweep_parameters_final_size.png

5.8 Производные форматы параметрического исследования

Из `scripts/sir_des_sweep_parameters_literate.jl` были сгенерированы производные форматы.

```

julia> Literate.script("scripts/sir_des_sweep_parameters_literate.jl", "scripts"
; name = "sir_des_sweep_parameters_clean")
[ Info: generating plain script file from `~/imit-model/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/lab08_models/scripts/sir_des_sweep_parameters_literate.jl`
[ Info: writing result to `~/imit-model/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/lab08_models/scripts/sir_des_sweep_parameters_clean.jl`
"/home/daidrisov/imit-model/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/lab08_models/scripts/sir_des_sweep_parameters_clean.jl"

julia> Literate.markdown("scripts/sir_des_sweep_parameters_literate.jl", "docs";
name = "sir_des_sweep_parameters", execute = true)
[ Info: generating markdown page from `~/imit-model/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/lab08_models/scripts/sir_des_sweep_parameters_literate.jl`
[ Info: writing result to `~/imit-model/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/lab08_models/docs/sir_des_sweep_parameters.md`
"/home/daidrisov/imit-model/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/lab08_models/docs/sir_des_sweep_parameters.md"

julia> Literate.notebook("scripts/sir_des_sweep_parameters_literate.jl", "notebooks"; name = "sir_des_sweep_parameters", execute = true)
[ Info: generating notebook from `~/imit-model/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/lab08_models/scripts/sir_des_sweep_parameters_literate.jl`
[ Info: executing notebook `sir_des_sweep_parameters.ipynb`
[ Info: writing result to `~/imit-model/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/lab08_models/notebooks/sir_des_sweep_parameters.ipynb`
"/home/daidrisov/imit-model/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/lab08_models/notebooks/sir_des_sweep_parameters.ipynb"

```

Рисунок 11: Генерация производных форматов параметрического исследования

Полученные файлы:

scripts/sir_des_sweep_parameters_clean.jl
docs/sir_des_sweep_parameters.md
notebooks/sir_des_sweep_parameters.ipynb

5.9 Сравнение кривых заражения

Файл `sir_des_sweep_parameters_infected.png` показывает кривые $I(t)$ для всех сценариев.

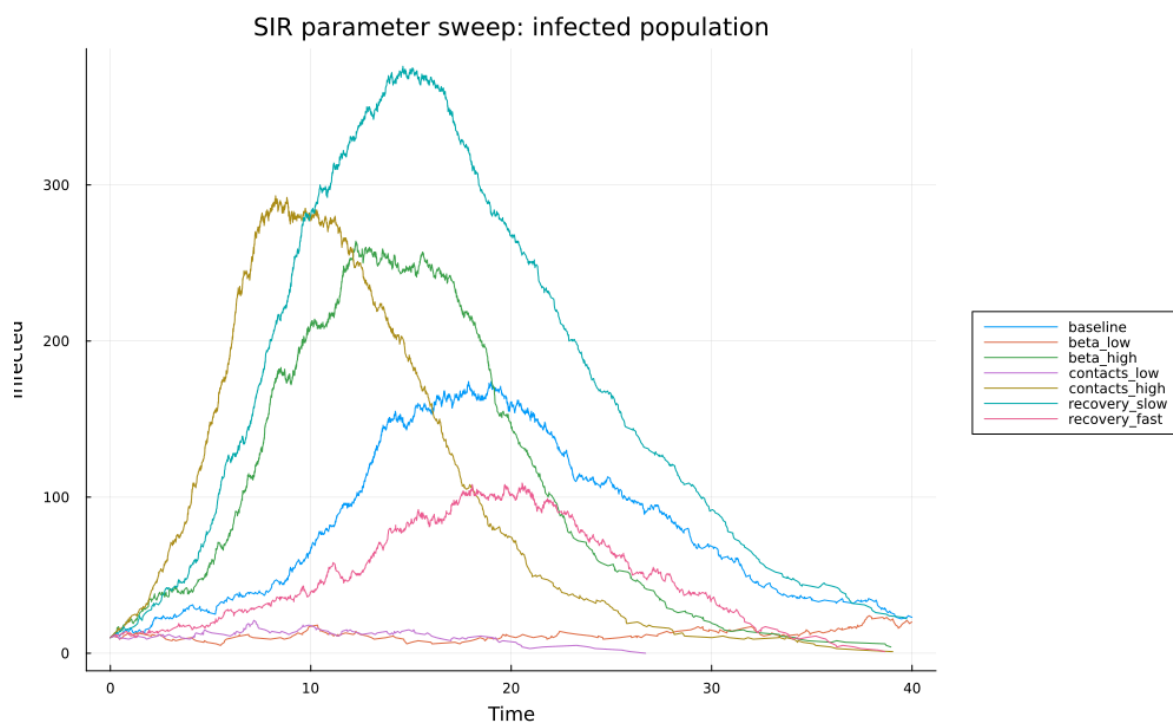


Рисунок 12: Сравнение инфицированных по сценариям

Наибольший пик инфицированных получен в сценарии `recovery_slow`: `peak_I = 376`. При медленном выздоровлении инфицированные дольше остаются в состоянии `I`, поэтому одновременно больных становится больше. Высокая частота контактов (`contacts_high`) даёт пик `293`, а высокая вероятность заражения (`beta_high`) даёт пик `264`. Наименьшие пики получены при `contacts_low` и `beta_low`.

5.10 Итоговая доля переболевших

Файл `sir_des_sweep_parameters_final_size.png` сравнивает итоговую долю переболевших.

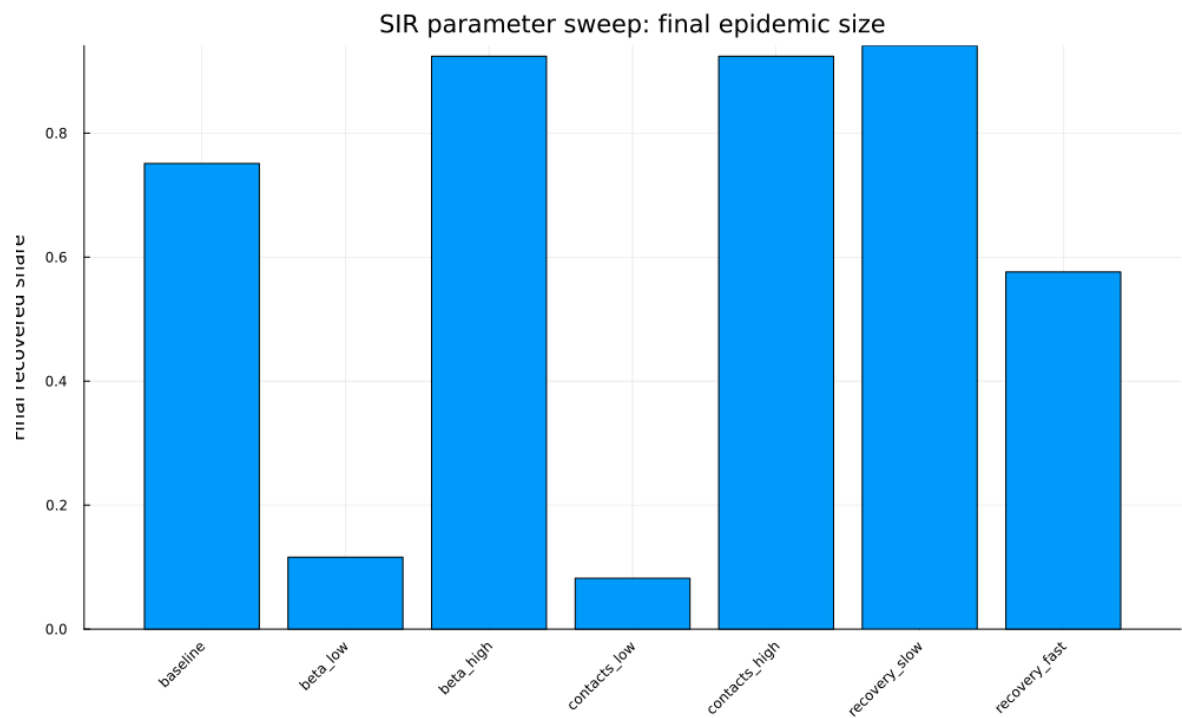


Рисунок 13: Итоговая доля переболевших

Самая большая итоговая доля переболевших наблюдается в сценарии `recovery_slow`: `0.941`. Сценарии `beta_high` и `contacts_high` дают по `0.924`. Самая малая итоговая доля получена при низкой частоте контактов: `contacts_low = 0.082`.

5.11 Сводная таблица метрик

Таблица `sir_des_sweep_parameters_metrics.csv` содержит основные показатели по каждому сценарию.

Таблица 6: Метрики параметрического исследования

Сценарий	beta	c	gamma	Пик I	Время пика	Итоговое R	Доля R
baseline	0.05	10.0	0.25	174	17.8722	751	0.751
beta_low	0.03	10.0	0.25	24	37.8662	116	0.116

Сценарий	<code>beta</code>	<code>c</code>	<code>gamma</code>	Пик <code>I</code>	Время пика	Итоговое <code>R</code>	Доля <code>R</code>
<code>beta_high</code>	0.07	10.0	0.25	264	12.2485	924	0.924
<code>contacts_low</code>	0.05	5.0	0.25	21	7.1631	82	0.082
<code>contacts_high</code>	0.05	15.0	0.25	293	8.2436	924	0.924
<code>recovery_slow</code>	0.05	10.0	0.15	376	14.5966	941	0.941
<code>recovery_fast</code>	0.05	10.0	0.35	109	20.5455	576	0.576

5.12 Интерпретация результатов

Увеличение `beta` повышает вероятность передачи инфекции при контакте. Поэтому сценарий `beta_high` приводит к более раннему и высокому пику, а итоговая доля переболевших возрастает до `0.924`. Уменьшение `beta` замедляет распространение: в сценарии `beta_low` пик составляет только `24`, а итоговая доля переболевших равна `0.116`.

Увеличение `c` означает больше контактов на единицу времени. При `contacts_high` пик достигает `293`, а итоговая доля переболевших равна `0.924`. При `contacts_low` эпидемия почти затухает: пик равен `21`, итоговая доля переболевших равна `0.082`.

Параметр `gamma` отвечает за скорость выздоровления. При `recovery_slow` инфицированные дольше остаются заразными, поэтому пик самый высокий: `376`, а итоговая доля переболевших равна `0.941`. При `recovery_fast` пик меньше (`109`), а итоговая доля переболевших равна `0.576`.

6 Выводы

В ходе лабораторной работы была реализована стохастическая дискретно-событийная SIR-модель на Julia. Проект организован в структуре `DrWatson`, ядро модели вынесено в `src/sir_model.jl`, а сценарии запуска размещены в `scripts`.

Базовый запуск показал типичную SIR-динамику: число восприимчивых убывает, число инфицированных сначала растёт и затем снижается, число переболевших монотонно растёт. В базовом сценарии к концу моделирования переболело `751` из `1000` индивидов.

Параметрическое исследование показало, что увеличение вероятности заражения `beta` и частоты контактов `c` усиливает эпидемию. Уменьшение интенсивности выздоровления `gamma` также повышает пик инфицированных и итоговую долю переболевших. Все результаты сохранены в `CSV`, графики сохранены в `PNG`, а из `literate`-скриптов получены чистые Julia-скрипты, Markdown-документация и Jupyter notebook.

Список литературы

1. Kermack W. O., McKendrick A. G. [A Contribution to the Mathematical Theory of Epidemics](#) // Proceedings of the Royal Society of London. Series A. 1927. Т. 115, № 772. С. 700–721.
 2. JuliaDynamics. ConcurrentSim.jl Documentation [Электронный ресурс]. 2026. URL: <https://juliadynamics.github.io/ConcurrentSim.jl/stable/> (дата обращения: 23.05.2026).
 3. Bezanson J. и др. [Julia: A Fresh Approach to Numerical Computing](#) // SIAM Review. 2017. Т. 59, № 1. С. 65–98.
 4. Datseris G. и др. [DrWatson: The Perfect Sidekick for Your Scientific Inquiries](#) // Journal of Open Source Software. 2020. Т. 5, № 54. С. 2673.
 5. JuliaDynamics. DrWatson.jl: Project Setup [Электронный ресурс]. 2025. URL: <https://juliadynamics.github.io/DrWatson.jl/dev/project/> (дата обращения: 23.05.2026).
 6. Ekre F. Literate.jl Documentation: File Format [Электронный ресурс]. 2026. URL: <https://fredrikekre.github.io/Literate.jl/v2/fileformat/> (дата обращения: 23.05.2026).
-

Повторное использование

[CC BY 4.0](#)